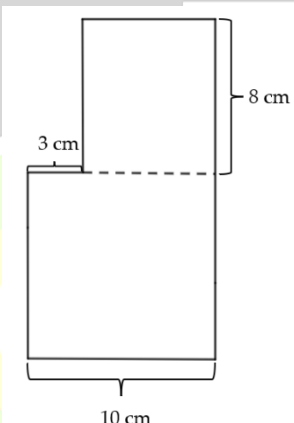
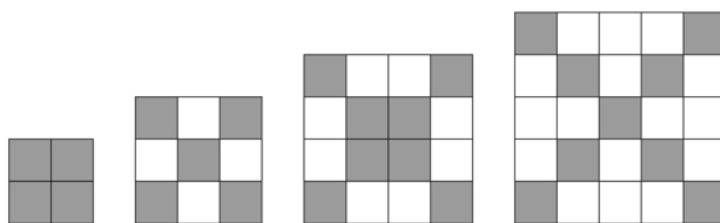


ĐỀ THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HOÀNG MAI HÀ NỘI - NĂM 2026

Câu	Nội dung	Đáp án
1	Trung bình cộng của hai số 35, số bé kém số lớn 11 đơn vị. Tìm số bé. Hướng dẫn: Tổng của hai số là: $35 \times 2 = 70$. Số bé là: $(70 - 11) : 2 = 29,5$	29,5
2	Chu vi hình chữ nhật là 48m chiều dài bằng $\frac{5}{3}$ chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Hướng dẫn: Nửa chu vi của hình chữ nhật là: $48 : 2 = 24$ (cm) Chiều dài của hình chữ nhật là: $24 : (5 + 3) \times 5 = 15$ (cm) Chiều rộng hình chữ nhật là: $24 - 15 = 9$ (cm) Diện tích hình chữ nhật là: $15 \times 9 = 135$ (cm²).	135 cm ²
3	Tìm y, biết $y - \frac{26}{4} = 20,26$ Hướng dẫn: $y - \frac{26}{4} = 20,26$ $y - 6,5 = 20,26$ $y = 20,26 + 6,5$ $y = 26,76.$	26,76
4	$2\text{m}^2 6 \text{ dm}^2 = ? \text{ dm}^2$ Hướng dẫn:	206

	$2m^2 6dm^2 = 206 dm^2$.	
5	Một bản đồ có tỉ lệ xích 1: 5000. Một cây cầu trên bản đồ dài 2cm5mm. Tính độ dài thật của cây cầu. Hướng dẫn: Đổi: $2cm5mm = 2,5cm$ Chiều dài thật của cây cầu là: $2,5 \times 5000 = 12\,500\,cm = 125\,(m)$	125 m
6	Một khu đất được quây bằng hàng rào có kích thước như hình bên. Biết rằng cứ 1 mét hàng rào thì hết 120 000 đồng. Phần làm cổng rộng 1,5 m không làm hàng rào. Hỏi cần bao nhiêu tiền để làm hàng rào quanh khu đất đó?  Hướng dẫn: Chu vi mảnh đất (tính cả phần làm cổng) là: $10 \times 3 + 3 + 8 \times 2 + (10 - 3) = 56(m)$ Độ dài hàng rào (không tính phần làm cổng) là: $56 - 1,5 = 54,5(m)$ Chi phí làm hàng rào là: $120000 \times 54,5 = 6540000\,(đồng)$	6 540 000 đồng
7	Một sản phẩm được bán với giá 3 360 000 đồng thì được lãi 12% so với tiền vốn. Tính giá vốn của sản phẩm đó. Hướng dẫn:	3 000 000 đồng

	Giá bán của sản phẩm bằng: $100\% + 12\% = 112\% \text{ (giá vốn)}$ Giá vốn của sản phẩm đó là: $3\,360\,000 : 112\% = 3\,000\,000 \text{ (đồng)}$	
8	Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một bạn quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã cộng như cộng hai số tự nhiên, vì vậy kết quả là 235. Biết rằng tổng đúng của số tự nhiên và số thập phân là 203,5. Tìm số tự nhiên đó. Hướng dẫn: Vì tổng đúng có 1 chữ số ở phần thập phân nên số thập phân ban đầu cũng có 1 chữ số ở phần thập phân. Khi quên dấu phẩy, số thập phân đó tăng gấp 10 lần. Suy ra tổng bị tăng thêm $10 - 1 = 9$ lần số thập phân. Hiệu của hai tổng là: $235 - 203,5 = 31,5$ Suy ra: 9 lần số thập phân là 31,5 Số thập phân là: $31,5 : 9 = 3,5$ Số tự nhiên cần tìm là: $203,5 - 3,5 = 200$	200
9	Tính chu vi phần màu trắng của hình 16 biết : Svuông nhỏ = 4 cm^2	368 cm



Hình 1

Hình 2

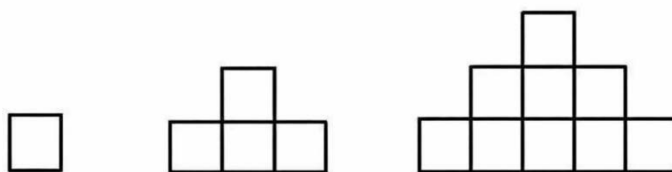
Hình 3

Hình 4

Hướng dẫn:

Quan sát dãy hình ta thấy, chu vi của 4 phần trắng trong mỗi hình là như nhau.

Xét quy luật của 1 phần hình trắng trong mỗi hình chẵn như sau:



Hình 2

Hình 4

Hình 6

Hình 2: 1 (hình) - 1 lớp

Hình 4: 1 + 3 (hình) - 2 lớp

Hình 6: 1 + 3 + 5 (hình) - 3 lớp

.....

Hình 16: 1 + 3 + 5 + ... + 15 (hình) - 8 lớp

Nhận thấy, 1 phần hình trắng ở hình thứ 16 có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều

dài gồm 15 cạnh hình vuông nhỏ, chiều rộng là 8 cạnh hình vuông nhỏ.

Do đó, chu vi của 1 phần hình màu trắng ở hình thứ 16 là:

$$(15 + 8) \times 2 = 46 \text{ (cạnh hình vuông nhỏ)}$$

	Vì diện tích của hình vuông nhỏ là 4cm^2, mà $4 = 2 \times 2$. Nên độ dài cạnh của một hình vuông nhỏ là 2cm. Chu vi của phần hình màu trắng ở hình thứ 16 là: $46 \times 2 \times 4 = 368 (\text{cm})$ Đáp số: 368cm	
10	Cho: $m * n = \frac{1}{m \times n - 1}$. Tìm x biết: $2 * 2 + 4 * 4 + 6 * 6 + \dots + x * x = \frac{13}{27}$ Hướng dẫn: Ta có: $2 * 2 = \frac{1}{2 \times 2 - 1} = \frac{1}{3} = \frac{1}{1 \times 3}$ $4 * 4 = \frac{1}{4 \times 4 - 1} = \frac{1}{15} = \frac{1}{3 \times 5}$ $6 * 6 = \frac{1}{6 \times 6 - 1} = \frac{1}{35} = \frac{1}{5 \times 7}$ $x * x = \frac{1}{x \times x - 1} = \frac{1}{(x-1) \times (x+1)}$ Theo đề ra, ta có: $2 * 2 + 4 * 4 + 6 * 6 + \dots + x * x = \frac{13}{27}$ $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{13}{27}$ $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \dots + \frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{26}{27}$	26

	$\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{26}{27}$ $\frac{1}{1} - \frac{1}{x+1} = \frac{26}{27}$ $\frac{1}{x+1} = \frac{1}{27}$ $x+1 = 27$ $x = 26$	
--	--	--

II. Tự luận

Bài 1. Ta có 1 cân = 16 lượng thời xưa và 1 lượng bằng 37,5 gam mà một phú ông có 250 cân vàng .

a, Tính số ki-lô-gam vàng ông có.

b, Hiện nay, người siêu giàu có trên 750 tỷ đồng mà nếu bán vàng với giá 156 triệu/1 lượng thì phú ông có đủ tiền để thành giới siêu giàu không (chỉ tính giá trị vàng)

Hướng dẫn:

a) Phú ông có số lượng vàng là: $16 \times 250 = 4000$ (lượng)

Phú ông có số gam vàng là: $37,5 \times 4000 = 150000$ (gam)

Đổi: $150\,000$ gam = 150 kg.

b) Phú ông có 4000 lượng vàng tương ứng với số tiền là:

$156\,000\,000 \times 4000 = 624\,000\,000\,000$ (đồng)

Đổi: $624\,000\,000\,000$ đồng = 624 tỉ đồng < 750 tỉ đồng.

Vậy phú ông chưa được xếp vào giới siêu giàu.

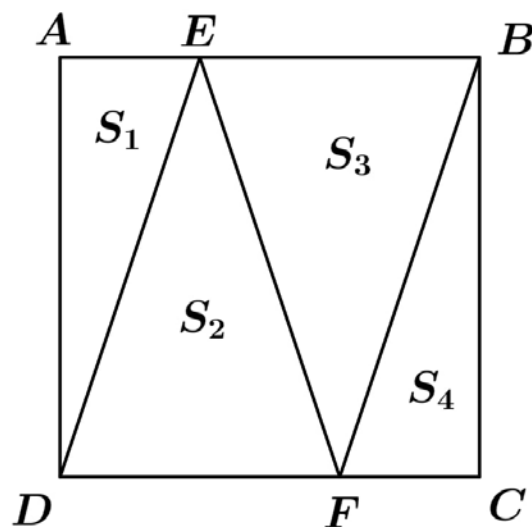
Đáp số: a, 150 kg

b, Phú ông chưa được xếp vào giới siêu giàu.

Bài 2. Một hình vuông có chu vi 40dm .

a, Tính diện tích hình vuông đó

b, Chia hình làm 4S (S_1, S_2, S_3, S_4) biết $S_2 - S_4 = 16\text{dm}^2$. Tính độ dài cạnh DF.



Hướng dẫn:

a, Chu vi hình vuông ABCD là 40 dm nên độ dài mỗi cạnh là:

$$40 : 4 = 10 \text{ (dm)}$$

Diện tích hình vuông ABCD là:

$$10 \times 10 = 100 \text{ (dm}^2\text{)}$$

b, Tam giác EDF và EFC đều có chiều cao kẻ từ E xuống đáy DC và bằng độ dài cạnh BC.

Do đó:

$$S_2 + S_4 = \frac{1}{2} \times BC \times DF + \frac{1}{2} \times BC \times FC$$

$$S_2 + S_4 = \frac{1}{2} \times BC \times (DF + FC)$$

$$= \frac{1}{2} \times BC \times DC$$

$$= \frac{1}{2} \times S_{ABCD}$$

Vậy:

$$S_2 + S_4 = \frac{1}{2} \times 100 = 50 \text{ (dm}^2\text{)}$$

Theo đề bài, ta có:

$$S_2 - S_4 = 16 \text{ (dm}^2\text{)}$$

Như vậy, diện tích tam giác lớn hơn là:

$$(50 + 16) : 2 = 33 \text{ (dm}^2\text{)}$$

Tam giác DEF có diện tích 33 dm², chiều cao là 10 dm nên độ dài DF là:

$$DF = 33 \times 2 : 10 = 6,6 \text{ (dm)}$$

Đáp số: 6,6 dm

